

- Mantener la arquitectura por features; no volver a concentrar logica en App.tsx.
- No prometer bloqueo real del sistema desde la PWA; cualquier texto debe distinguir demo web vs fase nativa.
- Preservar la trazabilidad: preguntas generadas desde fuentes deben enlazarse a source_chunks.
- Antes de cambios grandes, correr npm run typecheck y npm run build si las dependencias estan instaladas.
- Agregar tests en utils/study.ts y luego cubrir LockPanel / flujo E2E cuando el alcance toque sesion.
- Mantener UI simple, responsive y enfocada en iniciar una sesion rapido.

14. Tareas iniciales sugeridas para Codex

Prioridad	Tarea	Archivos probables	Aceptacion
P0	Persistir focus_sessions y quiz_attempts cuando Supabase este configurado.	useStudySession, lib/supabase, types/database	Una sesion crea/actualiza registros y maneja fallback demo.
P0	Crear CRUD basico de study_sets/questions.	features/dashboard, data, supabase helpers	Usuario autenticado puede crear materia y preguntas propias.
P1	Implementar subida real a Supabase Storage.	SourcesPage, lib/supabase, schema/storage docs	Archivo sube, crea study_sources y muestra estado.
P1	Crear Edge Function o worker para chunking.	supabase/functions, sourcePipeline	source_chunks quedan asociados con pagina/metadata.
P1	Mejorar dashboard con progreso real.	DashboardPage, query layer	Muestra sesiones, intentos, aciertos y materias debiles.
P2	Preparar arquitectura nativa Capacitor.	docs, config, future native adapters	Documento tecnico separa PWA y bloqueo nativo.

15. Glosario operativo

Termino	Definicion
Memoria activa	Recuperar informacion sin verla; base pedagogica del desbloqueo.
Modo estricto	Si el usuario falla el quiz, vuelve a bloqueo con cooldown.
source_chunk	Fragmento de material usado como evidencia para una pregunta.
unlockTarget	Cantidad minima de aciertos para desbloquear.
focus_session	Registro persistente de una sesion de enfoque/bloqueo.
quiz_attempt	Intento de desbloqueo con resultado passed/failed.